Структурирование открытых данных PVD осаждения и анализ толщины тонких плёнок

Краткий научно-технический отчёт | Чжоу Юйян | 8 октября 2026 г.

Аннотация

С помощью Python сформирован набор из 30 опубликованных экспериментальных записей о магнетронном распылении Pt, Cu_3N, W и Ti. Для каждой строки сохранены идентификатор статьи и точное место извлечения данных. Программа проверяет значения и единицы измерения, строит групповые графики и выполняет демонстрационную регрессию для однородной серии Pt. Все десять проверок основной таблицы пройдены. Модель Pt при перекрёстной проверке leave-one-out дала MAE 7,47 нм и R^2 0,992, но оценка основана всего на восьми образцах одной публикации.

1. Источники и состав набора

В основной таблице присутствуют только записи с опубликованной измеренной толщиной. Восемь записей Pt взяты из таблицы 1 работы Kljajo и соавторов [1], двенадцать записей Cu_3N - из таблицы 1 работы Rodríguez-Tapiador и соавторов [2], одна запись W - из таблицы 1 и рисунка 1a работы Li и соавторов [3], девять записей Ti - из таблицы 1 работы Han и соавторов [4]. Все записи содержат DOI, URL и source_locator.

Материал	Записей	Толщина, нм	Медиана скорости, нм/мин	Источник
Cu_3N	12	40–215	6,50	[2]
Pt	8	41,5–428,4	28,45	[1]
Ti	9	820–1210	34,33	[4]
W	1	79,7	9,96	[3]

Первоначальный план ТЗ включал четыре записи W и шесть записей CuCrFeMnNi. При проверке выяснилось, что три значения толщины W авторы оценили по скорости осаждения, а у шести записей сплава в таблице источника [5] указано аномальное рабочее давление. Эти девять строк сохранены в отдельном приложении и не включены в анализ. Девять непосредственно измеренных записей Ti обеспечили требуемый объём основной таблицы без изменения темы проекта.

2. Подготовка и контроль качества

Поля времени, давления и толщины представлены в минутах, паскалях и нанометрах. Оригинальные значения и единицы сохранены в отдельных столбцах. Мощность и ток разряда не пересчитываются друг в друга. Например, для CU3N-01 исходное время 1800 с соответствует 30 мин, а измеренная толщина составляет 45 нм [2, табл. 1]. Средняя скорость осаждения вычисляется как толщина, делённая на время.

Автоматическая проверка охватывает число строк, обязательные столбцы и значения, уникальность experiment_id, числовой формат, положительность физических величин, наличие мощности или тока, формат DOI/URL и статус измерения. Все десять проверок прошли успешно; журнал ошибок основной таблицы содержит ноль записей. Отсутствие необязательных полей отдельно отражено в отчёте и не считается ошибкой.

3. Групповой анализ и визуализация

Описательная статистика рассчитана отдельно для каждой пары «источник - материал». В каталоге результатов сохранены четыре групповых графика, тепловая карта корреляций для Pt и график сопоставления измеренной и предсказанной толщины. Для Ti доступны девять сочетаний мощности и давления при фиксированном времени 30 мин; тепловая карта позволяет проверить структуру опубликованной серии [4]. Между статьями различаются материалы, установки и режимы, поэтому различия толщин разных групп не интерпретируются как эффект одного параметра.

4. Демонстрационная модель Pt

В однородной серии из восьми записей Pt линейная регрессия использует давление и ток разряда для прогноза средней скорости осаждения. Для получения толщины прогноз скорости умножается на известное время осаждения. При leave-one-out модель достигла MAE 7,47 нм и R^2 0,992; базовый прогноз по средней скорости обучающей части дал MAE 46,73 нм и R^2 0,804. При дополнительной проверке с исключением целой комбинации давления и тока MAE составила 11,60 нм, R^2 - 0,988.

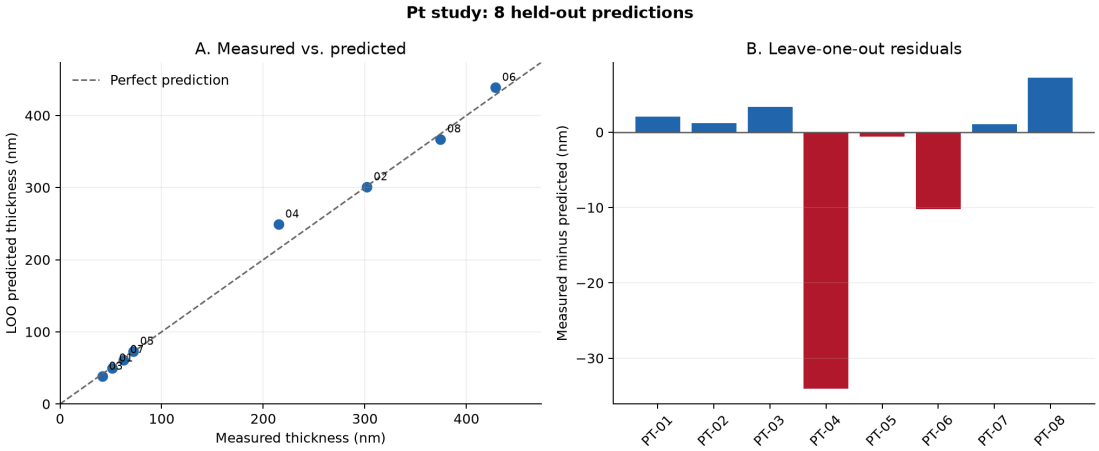


Рисунок 1. Измеренная и предсказанная толщина Pt; остатки leave-one-out.

5. Ограничения и воспроизводимость

Высокое R^2 во многом отражает диапазон времени внутри восьми наблюдений. Образцы с одинаковыми давлением и током присутствуют при разном времени, поэтому leave-one-out проверяет интерполяцию в пределах того же плана эксперимента. Даже дополнительная проверка по комбинациям условий не заменяет независимую статью или новую установку. Корреляции описывают только данную выборку; причинный вывод на их основании не делается.

Проект содержит исходную таблицу, cleaned_pvd_data.csv, журнал ошибок, results.xlsx, PNG-графики, три Jupyter Notebook, requirements.txt и README.md. Единый запуск кода трёх ноутбуков в установленном окружении Ubuntu/WSL занял 3,68 с внутри Python-процесса. Дополнительное измерение из PowerShell в уже запущенном WSL заняло 5,20 с. Время зависит от компьютера и состояния среды; оба измерения выполнены на наборе из 30 записей.

Литература

[1] Kljajo M. и др. Machine Learning-Based Modeling and Multi-Objective Optimization of Magnetron-Sputtered Platinum Coatings. Coatings, 2026. DOI: 10.3390/coatings16010008.

[2] Rodríguez-Tapiador M. I. и др. Impact of the RF Power on the Copper Nitride Films Deposited in a Pure Nitrogen Environment. Materials, 2023. DOI: 10.3390/ma16041508.

[3] Li H. и др. Effect of magnetron sputtering parameters and stress state of W film precursors on WSe_2 layer texture. Scientific Reports, 2016. DOI: 10.1038/srep36451.

[4] Han Y. и др. Study on Process Parameters of Magnetron Sputtering Titanium Coating in Deep Porous Structures. ACS Omega, 2024. DOI: 10.1021/acsomega.4c00540.

[5] Sobetkii A. и др. Deposition and Characterization of Cu-Enhanced High-Entropy Alloy Coatings via DC Magnetron Sputtering. Applied Sciences, 2025. DOI: 10.3390/app15041917.